

ANALYSE D'INCERTITUDES ET DE SENSIBILITÉ EN INGÉNIERIE

ANALYSE DE SENSIBILITÉ

Application à un cas pratique

Lommel Mathias

1 Introduction

Dans le cadre de cette application pratique, nous allons utiliser les méthodes vues en cours afin de réaliser une analyse de sensibilité sur un cas concret. A cet effet, nous allons considérer un cadre d'aérodynamique.

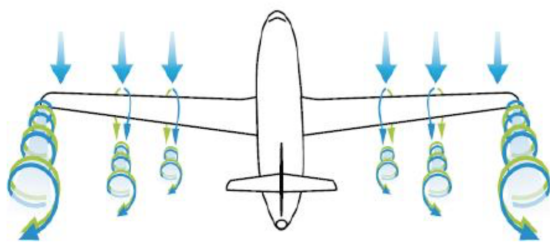
Lors du vol d'un avion, l'aile est soumise à une force de résistance à l'avancement. Cette force s'appelle la "traînée". Théoriquement, la traînée agit dans le sens opposé de l'écoulement d'air, tandis que la portance de l'aile agit perpendiculairement au flux d'air. Dans la réalité, la portance n'est pas tout à fait perpendiculaire à l'écoulement, et contribue alors à la traînée. Cette part de la traînée, induite par la portance, dépend de certaines caractéristiques de l'aile, notamment de son allongement et de la distribution de la portance en envergure. C'est ce que l'on appelle la "traînée induite".

2 Cadre d'étude

2.1 Explication théorique de la traînée induite

Du fait de sa forme caractéristique, les écoulements d'air au dessus et en dessous de l'aile d'un avion sont très différents : on observe une surpression en dessous, et une dépression sur le dessus. C'est d'ailleurs cet écart de pression qui permet à l'avion de décoller.

Toutefois, les deux écoulements se rencontrent en bord de fuite, sous un certain angle, ce qui forme des tourbillons qui tournent dans le sens horaire derrière l'aile gauche et dans le sens anti-horaire derrière l'aile droite. Ces tourbillons sont d'ailleurs parfois visibles grâce à la condensation de l'air, liée à la chute de pression au coeur du tourbillon.



(a) Tourbillons derrière les ailes



(b) Tourbillons issus de la condensation

Ces tourbillons ont un impact assez important : la portance, qui agit perpendiculairement à l'écoulement, s'incline légèrement vers l'arrière et contribue à la traînée. Cette partie de la traînée s'appelle la traînée induite.

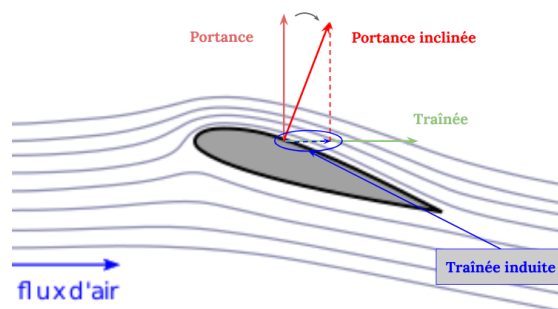


Figure 1: Inclinaison de la portance

Les tourbillons produits en bout d'aile produisent donc des frottements supplémentaires, ce qui augmente inévitablement la consommation de l'appareil. Pour éviter cette problématique, il faudrait une aile infinie, ce qui est techniquement impossible. C'est pourquoi, les winglets ont été conçus pour casser cette tendance et réduire au maximum ces tourbillons.

Les constructeurs peuvent adopter différents modèles de « winglets » en fonction des avions.

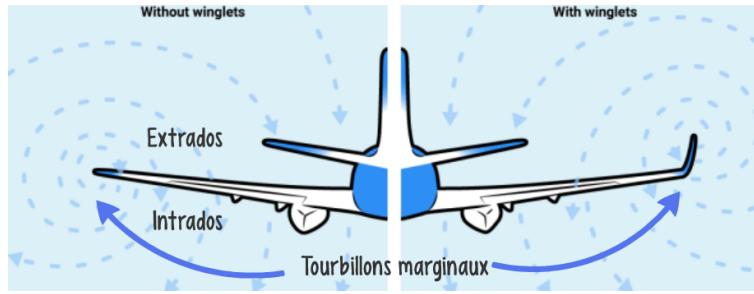


Figure 2: Tourbillons avec et sans "Winglets"

2.2 Calcul de la traînée induite

Le calcul de la traînée induite (aussi appelée résistance induite), notée R_i , s'appuie sur la théorie des lignes portantes. Cette quantité peut être déterminée via la relation suivante :

$$R_i = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot C_i$$

Avec :

- ρ : masse volumique de l'air ($kg.m^{-3}$)
- v : vitesse de l'écoulement ($m.s^{-1}$)
- S : surface alaire (m^2)
- C_i : coefficient de traînée induite (sans dimension)

Nous travaillons avec une aile d'avion, qui est un corps profilé. Nous pouvons donc appliquer la théorie des profils minces, ce qui nous permet de lier le coefficient de traînée induite au coefficient de portance, par :

$$C_i = \frac{C_z^2}{\pi \cdot e \cdot \lambda}$$

Avec :

- C_z : le coefficient de portance (sans dimension)
- e : coefficient d'Oswald (sans dimension)
- λ : allongement de l'aile (sans dimension)

L'allongement de l'aile s'exprime par $\lambda = \frac{b^2}{S_{ref}}$, avec b l'envergure de l'aile, et S_{ref} une surface de référence. Pour notre calcul, nous considérerons S_{ref} comme étant la surface frontale de l'aile (soit environ 1 mètre de hauteur, et b mètres de long). Nous pourrions donc simplement définir S_{ref} comme étant $1 \cdot b = b$ (en m^2).

En prenant en compte ces résultats, nous obtenons finalement :

$$R_i = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot \frac{C_z^2}{\pi \cdot e \cdot \lambda} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot \frac{C_z^2}{b \cdot \pi \cdot e}$$

Avec :

- ρ : masse volumique de l'air ($kg.m^{-3}$)
- v : vitesse de l'avion ($m.s^{-1}$)
- S : surface alaire (m^2)
- C_z : coefficient de portance (sans dimension)
- b : l'envergure de l'aile (m)
- e : coefficient d'Oswald (sans dimension)

2.3 Modélisation de notre cas d'étude

Nous obtenons donc une fonction dépendant de 5 paramètres : la vitesse v , la surface alaire S , le coefficient de portance C_z , l'envergure de l'avion b et le coefficient d'Oswald e .

Pour notre cas d'étude, nous allons nous restreindre aux avions de lignes. Pour ce type d'avion, nous savons que :

→ En vol de croisière, la vitesse de l'avion est comprise entre 820 et 950 km/h, soit entre 225 et 265 $m.s^{-1}$, et varie entre 250 et 345 km/h au décollage (soit entre 70 et 95 $m.s^{-1}$)

→ La surface alaire S peut varier entre 112 et 850 m^2 . Voir [4] & [6].

→ Le coefficient de portance C_z varie entre 0.3 et 0.7 en vol de croisière, et peut atteindre 2.3 à 2.7 avec les systèmes hypersustentateurs (utilisés lors du décollage / atterrissage). Voir [2].

→ L'envergure de l'aile b s'étend de 35 à 80 m environ. Voir [4] & [6].

→ le coefficient d'Oswald e varie entre 0.75 et 0.85. Voir [1].



Figure 3: Dispositifs Hypersustentateurs

Compte tenu de ces observations, on se propose de considérer les distributions suivantes :

→ Pour la vitesse de l'avion : nous considérerons que la vitesse suit une loi normale, de moyenne 240 en régime de croisière, et de moyenne 85 au décollage. La variance sera choisie afin que la distribution varie majoritairement entre 225 et 256 $m.s^{-1}$ (resp. 70 et 95 $m.s^{-1}$).

→ Pour la surface alaire : l'avion le plus répandu est l'Airbus A320, avec une surface alaire de 122 m^2 . Nous proposons donc d'utiliser une loi Normale, centrée sur cette valeur avec un écart-type assez grand (autour de 300). Les valeurs seront tronquées entre les valeurs min et max énoncées précédemment.

→ Pour le coefficient de portance : nous distinguerons 2 modes différents (Vol de croisière / décollage). Dans les deux cas, une loi uniforme sur le domaine de variation sera considérée.

→ Pour l'envergure de l'aile : nous allons utiliser un raisonnement similaire à celui conduit pour la surface alaire. L'Airbus A320 ayant une envergure de 36 m environ, nous pouvons considérer une loi Normale centrée sur cette valeur, avec un écart-type élevé (autour de 20 par exemple).

→ Pour le coefficient d'Oswald : comme pour le coefficient de portance, nous considérerons une loi uniforme sur sa plage de valeurs.

On obtient finalement :

Variable	Loi et paramètres
v	$\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, avec $(\mu, \sigma) \in \{(240, 10), (85, 10)\}$
S	$\mathcal{N}(\mu = 122, \sigma = 300)$
C_z	$\mathcal{U}([l, u])$, avec $(l, u) \in \{(0.3, 0.7), (2.3, 2.7)\}$
b	$\mathcal{N}(\mu = 36, \sigma = 20)$
e	$\mathcal{U}(0.75, 0.85)$

Enfin, nous pouvons afficher graphiquement l'allure des distributions choisies pour v , S , et b .

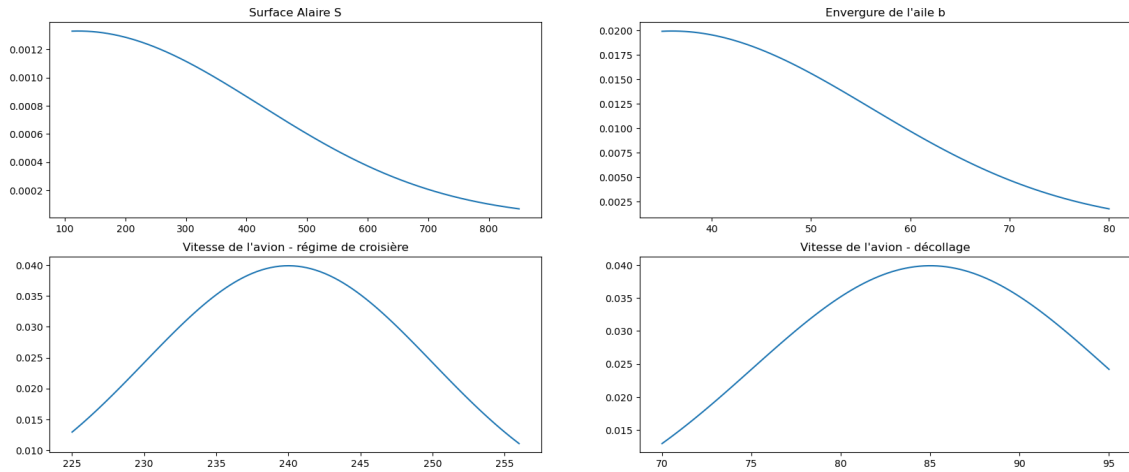


Figure 4: Distributions d'entrée

Bien entendu, cette modélisation simplifie grandement la réalité, puisqu'elle suppose qu'un avion peut combiner les différents paramètres ci-dessus. En pratique, il sera probablement impossible qu'un avion avec de grandes ailes puisse atteindre les vitesses les plus hautes par exemple. Nous garderons donc un esprit critique quant à l'ordre de grandeur de la traînée induite.

L'idée de ce travail étant d'étudier l'impact des entrées sur la sortie, nous n'accorderons pas une grande importance aux valeurs de la traînée induite en elle même, l'idée étant d'analyser l'impact des variables qui la définissent.

De plus, les distributions des différentes variables ont été choisies de manière assez arbitraire, en tenant compte des valeurs min/max et d'une moyenne basée sur l'avion le plus vendu dans le monde. N'ayant pas d'expert métier pour proposer de meilleures distributions d'entrées, nous nous contentons de celles-ci pour notre cas d'étude.

3 Analyse de sensibilité en vol de Croisière

Comme annoncé précédemment, nous allons commencer par étudier la traînée induite lors du régime de croisière de l'avion. Nous considérerons donc une vitesse assez élevée, et un coefficient de portance relativement faible.

3.1 Visualisation de la traînée induite

Pour toutes nos applications, nous considérerons 1000 échantillons de données. En simulant les variables d'entrée, nous pouvons générer un 1000-échantillon de la variable de sortie.

Nous pouvons d'ailleurs afficher graphiquement la distribution de cette variable :

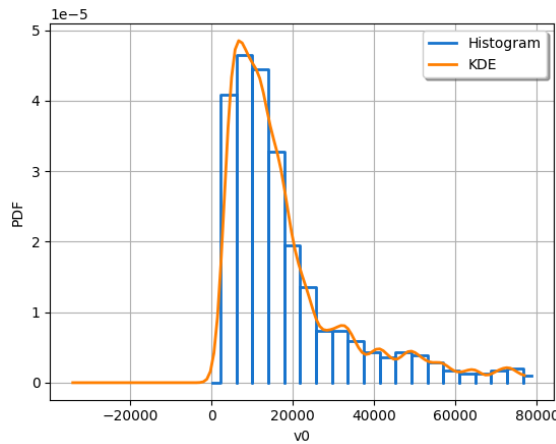


Figure 5: Distribution de la variable de sortie - Vol de Croisière

Une remarque, qui est assez intéressante d'un point de vue pratique, est que l'ordre de grandeur de la traînée induite semble correspondre aux ordres de grandeurs donnés par la littérature. Cela signifie que notre modèle ne simplifie "pas trop" la réalité, et ne déforme pas de manière significative la réalité, ce qui est rassurant.

A défaut d'avoir accès à des données d'experts, nous utiliserons, pour toutes nos variables d'entrée, un noyau de covariance de type "SquaredExponential". Nous utiliserons également ce noyau pour la covariance de la variable de sortie.

3.2 Analyse globale

Une première analyse, dite "globale" peut être réalisée sur notre modèle. L'idée est ici de tester, pour chacune des variables d'entrée, si celle-ci influe de manière statistiquement significative sur la variable de sortie.

Nous réaliserons donc des tests statistiques dans lesquels nous testerons l'indépendance de la variable de sortie avec chacune des variables d'entrée, prises individuellement.

Les résultats graphiques de cette première analyse de sensibilité sont présentés dans le graphique ci-dessous.

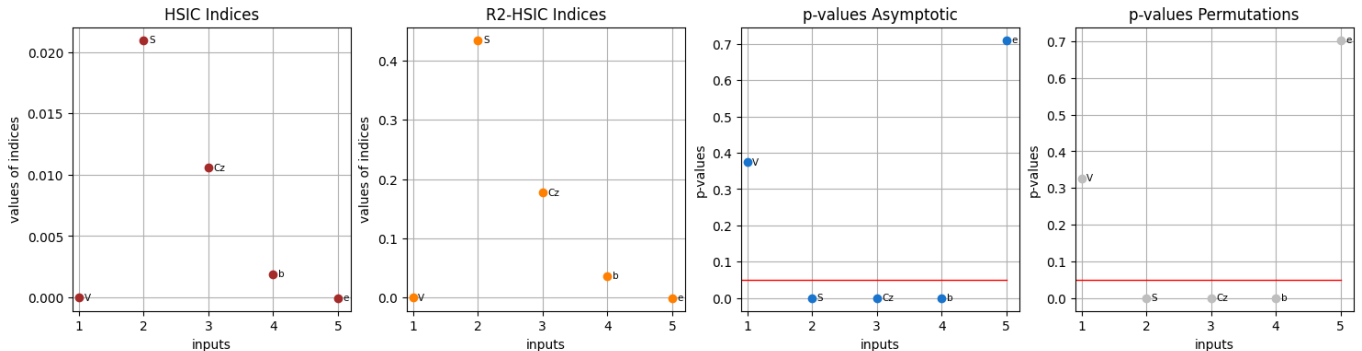


Figure 6: Résultats de l'analyse de sensibilité globale - Vol de Croisière

Comme nous pouvons le voir sur les 2 derniers graphiques ci-dessus, 3 des 5 variables semblent être particulièrement influentes : la surface alaire S , le coefficient de portance C_z et l'envergure de l'avion b . Les deux autres variables (v et e) ont une p-value bien supérieure au seuil considéré (de 5%), et ne peuvent donc pas être considérées comme statistiquement influentes sur la traînée induite.

Pour s'assurer que nos conclusions ne soient pas spécifiques à nos échantillons simulés, nous pouvons ajouter un intervalle de confiance aux indices HSIC et aux p-values. Ceux-ci seront obtenus par *Bootstrap*, puisque nous ne disposons que d'un seul échantillon de données.

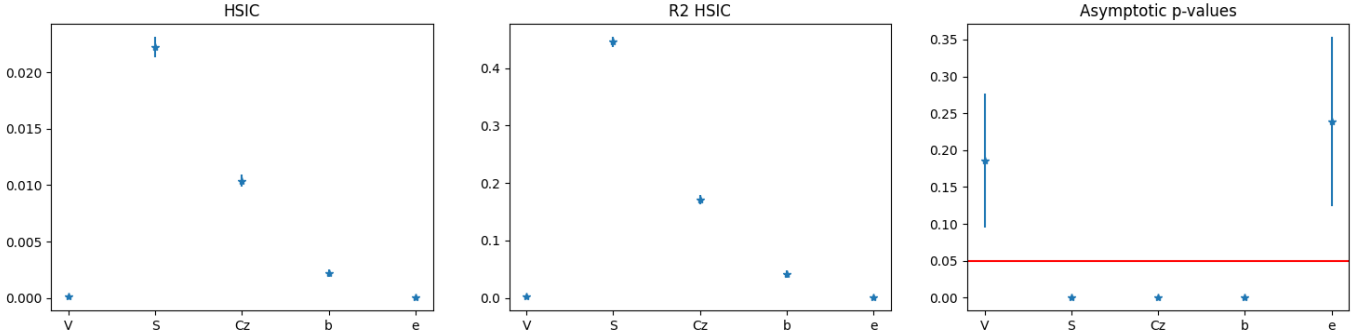


Figure 7: Ajout des intervalles de confiance (à 95%) - Vol de Croisière

Les conclusions précédentes ne semblent pas être remises en causes par ce nouveau graphique. En effet, les intervalles de confiance des variables v et e restent bien au dessus du seuil. Ces variables peuvent donc être considérée comme faiblement influentes sur la variable réponse, et ce avec une assurance assez grande.

La traînée induite varie donc majoritairement en fonction des caractéristiques de l'avion (surface alaire et envergure), mais aussi du coefficient de portance (qui lui dépend également de la forme de l'aile).

3.3 Analyse sous haute traînée induite

Les indices HSIC standard permettent d'évaluer l'influence des variables d'entrée sur toute la distribution de sortie. Dans l'analyse précédente, nous avons pu établir ces influences sur notre cas d'étude.

Toutefois, il serait intéressant de voir l'évolution de ces influences lorsque la valeur de la traînée induite varie. En particulier, nous souhaiterions analyser ces influences pour des valeurs de traînée élevées.

Pour faire cela, nous pouvons analyser les indices HSIC conditionnels (C-HSIC), qui caractérisent l'influence des variables d'entrée dans un domaine critique donné. Nous nous placerons dans le domaine de traînée induite haute (10% des traînées induites les plus grandes). Dans notre cas, cette valeur seuil se trouve autour de 50 kN.

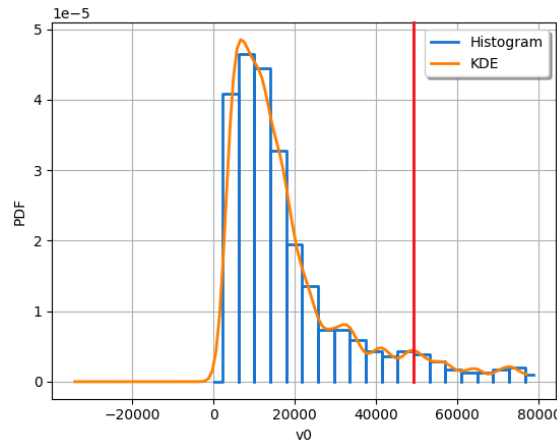


Figure 8: Seuil considéré pour les hautes traînées - Vol de Croisière

Nous définirons ici une fonction filtre, qui transforme les valeurs de sortie en fonction de leur distance par rapport au domaine critique.

Les résultats de cette analyse sont affichés ci-dessous.

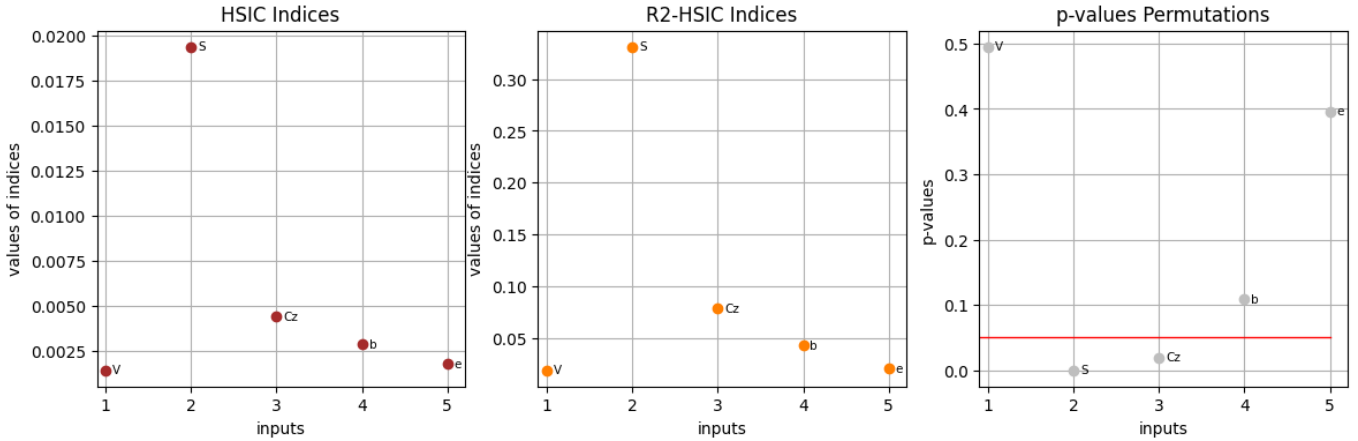


Figure 9: Résultats de l'analyse conditionnelle - Vol de Croisière

Comme nous pouvons le remarquer, les résultats sont assez différents des précédents. Il semblerait ici que l'envergure de l'avion n'ait plus une influence significative sur la variable réponse. Ainsi, pour des valeurs de traînée assez hautes, la surface alaire et le coefficient de portance sont les deux facteurs les plus influents.

Cette analyse est intéressante, puisqu'elle permet de voir que l'influence des variables d'entrée dépend de l'ordre de grandeur de la variable réponse : ici, pour des valeurs moyenne de traînée induite, l'envergure est influente, alors qu'elle ne l'est statistiquement pas pour des valeurs extrêmes de traînée.

4 Analyse de sensibilité au décollage

Pour finir cette application, l'idée va être de réaliser les mêmes analyses, mais cette fois en considérant un avion au décollage. Durant cette phase, nous avons pu voir que 2 variables sont impactées : la vitesse de l'avion, divisée par un facteur 3 environ, et le coefficient de portance, qui est entre 7 et 8 fois supérieur. Les autres variables restent cependant inchangées.

Dans cette partie, nous allons donc générer un nouvel échantillon, de taille 1000, avec les nouvelles distributions des variables d'entrée.

4.1 Visualisation de la traînée induite

Qui dit distributions d'entrée différentes, dit distribution de sortie différente. En effet, dans notre cas, le changement de régime d'étude modifie légèrement la valeur de la traînée induite.

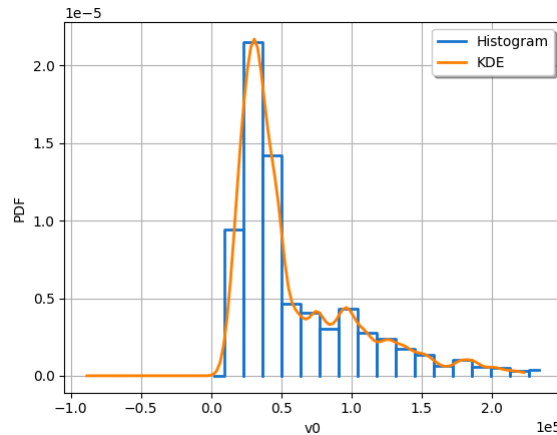
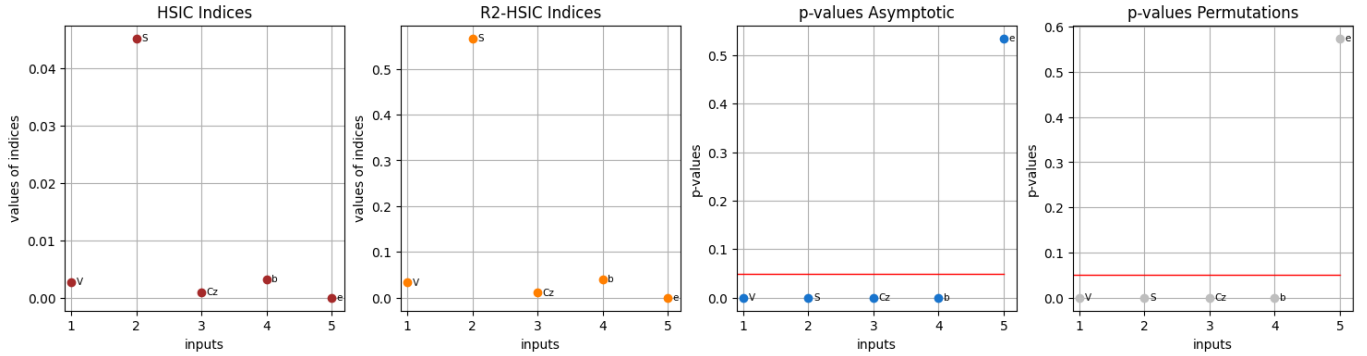


Figure 10: Distribution de la variable de sortie - Décollage

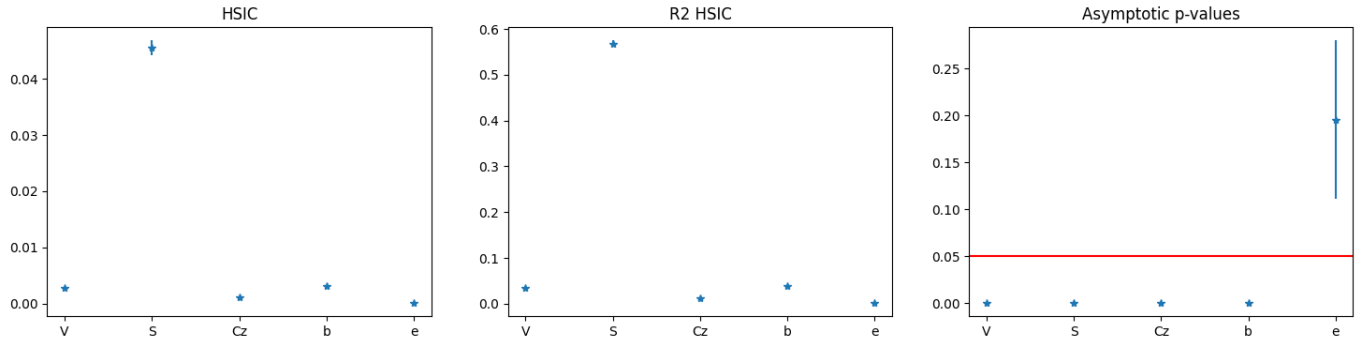
En effet, la traînée induite a presque été multipliée par 5. Cette variation s'explique simplement par la forte augmentation du coefficient de portance, qui, comme nous l'avons dit précédemment, est ici multiplié par 7 environ (cette augmentation compense donc la diminution de la vitesse).

4.2 Analyse globale

Comme pour le cas précédent, nous pouvons commencer par une analyse globale de ce second régime de fonctionnement de l'avion.



(a) HSIC & p-values



(b) HSIC & p-values (avec IC95%)

Figure 11: Résultats de l'analyse de sensibilité globale - Décollage

Ici, à l'inverse de l'analyse en vol de croisière, seul le coefficient d'Oswald n'est pas statistiquement influent sur la traînée induite. Ainsi, au cours du décollage, la vitesse a une influence, là où elle n'en avait pas au cours d'un vol de croisière.

4.3 Analyse sous haute traînée induite

Enfin, comme pour le cas précédent, nous pouvons réaliser une dernière analyse, sur les 10% des plus grandes traînées observées lors du décollage.

Cette fois, la valeur seuil se situe autour de 130 kN (environ 2.5x plus élevée qu'en vol de croisière).

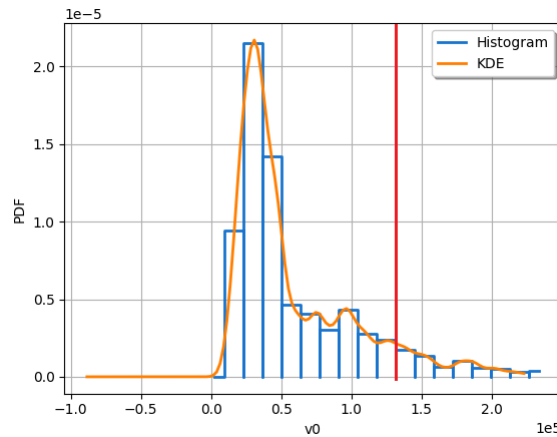


Figure 12: Seuil considéré pour les hautes traînées - Décollage

Les résultats de l'analyse conditionnelle des fortes traînées induites sont présentés ci-dessous.

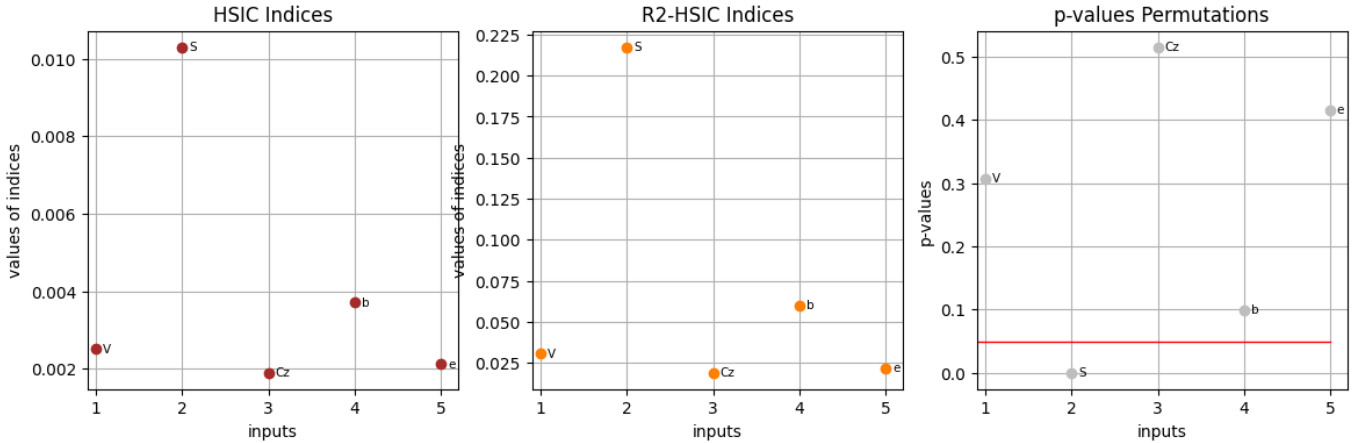


Figure 13: Analyse conditionnelle - Décollage

Comme nous pouvons le remarquer sur le graphique ci-contre, seule la surface alaire semble être statistiquement influente. Ceci signifie que les fortes valeurs de traînée induite lors du décollage s'expliquent majoritairement par la surface des ailes.

5 Conclusion

Au cours de cette application pratique, nous avons pu comparer l'influence de 5 variables d'entrées sur une variable de sortie donnée. Nous avons analysé 2 régimes de fonctionnement de l'avion, et, pour chaque régime, nous avons analysé l'influence des variables d'entrées dans un cadre standard, et dans un cas extrême (hautes valeurs de traînée).

Les différentes analyses nous ont permis d'observer que, dans tous les cas, le coefficient d'Oswald n'influence pas significativement la valeur de la traînée induite.

Les 4 autres variables ont cependant été considérées comme significativement influentes dans au moins un des cas présenté ci-dessus. En particulier :

- La surface alaire S est la variable centrale, qui influence la traînée induite dans tous les cas de figures. Ceci signifie que la traînée est très sensible à la valeur de cette surface.

- Le coefficient de portance C_z est influent dans 3 des 4 cas identifiés. C'est d'ailleurs cette valeur qui est à l'origine de la différence, en ordre de grandeur, de la traînée induite en vol de croisière et lors du décollage.

- L'envergure de l'avion b n'est influente qu'en cas de traînée "standard". En effet, dès lors que la traînée est extrême (dans les 10% les plus hautes), cette variable d'entrée ne l'influence plus de manière significative.

- Et enfin, la vitesse de l'avion s'avère être influente uniquement lors du décollage, et pour des valeurs "standard" de traînée.

Dans une problématique de diminution des pertes énergétiques liées à cette traînée induite, le choix de la surface alaire semble donc être central. De plus, du fait de la faible durée du décollage, il semble être plus judicieux de diminuer la traînée lors du vol de croisière. Pour diminuer ces pertes, il faudra combiner un bon ajustement de la surface de l'aile, de sa forme (qui modifiera C_z), et de sa longueur. En particulier, le travail devra principalement se focaliser sur la surface et la forme de l'aile, qui ont une influence majeure sur les fortes valeurs de traînée induite.

Cette mise en pratique a été un moyen d'approfondir les concepts théoriques vus en classe. Mais, au delà de l'aspect mathématique des analyses réalisées, ce travail pratique a été l'occasion d'étudier de manière plus approfondie une équation physique, en passant par son calcul, son interprétation, et en terminant avec l'analyse des liens entre les variables d'entrée et la variable de sortie.

De mon point de vue, ce travail a été très stimulant, et m'a permis de travailler sur un domaine d'application qui me semble intéressant. J'ai d'ailleurs particulièrement aimé chercher, comprendre et construire la formule physique sur laquelle toutes les analyses allaient être réalisées.

References

- [1] Concepts théoriques de la traînée induite : Page Wikipedia, disponible en ligne.
- [2] Concepts théoriques du coefficient de portance : Page Wikipedia, disponible en ligne.
- [3] Minix : Dispositifs de réduction de vortex et de traînée induite, disponible en ligne.
- [4] Airbus A380 : Plus grand avion de ligne au monde, dont les caractéristiques sont disponibles en ligne.
- [5] Airbus A220 : Plus petit avion de ligne au monde, dont les caractéristiques sont disponibles en ligne.
- [6] Airbus A320 : Avion de ligne le plus vendu dans le monde, dont les caractéristiques sont disponibles en ligne.